

SOS LA GUAIRA · SISTEMA DE CONTROL

Mantenimiento y Servicio de Maquinaria

Manual completo de las dos secciones del taller

 Mantenimiento · Horómetros · Preventivos
 Servicio · Averías · Reparaciones · Historial · Reporte

Versión del 14 de agosto de 2026

Contenido

1. Para qué sirve el taller de maquinaria y quién lo usa
2. La división:  Mantenimiento y  Servicio
3. Cómo entrar a cada sección y qué se ve siempre en pantalla

SECCIÓN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

4. Pestaña  Horómetros
5. El aviso de arriba: máquinas próximas a mantenimiento
6. Enviar una máquina a mantenimiento
7. Pestañas  En mantenimiento y ✓ Historial

SECCIÓN SERVICIO DE MAQUINARIA

8. Pestaña  Averías
9. El aviso rojo de arriba: paradas viejas sin resolver
10. Reportar una avería escaneando el QR
11. Enviar una máquina a reparación
12. Pestañas  En reparación y ✓ Historial
13. Pestaña  Reporte

LO QUE VALE PARA LAS DOS SECCIONES

14. Registrar el retorno operativo
15. El ciclo completo de una avería
16. Permisos: quién puede hacer qué
17. Límites de los módulos (lo que NO hacen)
18. Todos los mensajes del sistema

1. Para qué sirve el taller de maquinaria y quién lo usa

Acá vive todo lo del **taller de los equipos**: qué máquina está dañada, qué necesita, cuál está fuera reparándose, cuál ya volvió, cuál está por cumplir sus horas de servicio y cuánto dinero se está yendo en cada una.

Antes todo eso era **una sola pantalla de cinco pestañas**. Hoy son **dos secciones separadas**, porque son dos trabajos distintos que se estaban estorbando entre sí:

Sección	De qué se encarga
 Mantenimiento de Maquinaria	Lo programado . Lo manda el horómetro: cada 250 horas de trabajo le toca servicio a la máquina. Nadie reporta nada — el reloj del equipo avisa solo.
 Servicio de Maquinaria	Lo que se dañó . Lo manda una avería que alguien reportó: el operador por QR, el inspector desde el teléfono o un coordinador escaneando.

Las usan principalmente los **coordinadores de mantenimiento** (preventivo y correctivo) y los **administradores**. Los inspectores y operadores no entran acá: ellos reportan las averías desde su teléfono, y esos reportes son los que aparecen en la pestaña  Averías de Servicio.

NADA SE PERDIÓ CON LA DIVISIÓN

Todo lo que había sigue estando: las mismas averías, las mismas reparaciones, el mismo historial y el mismo reporte. Lo único que cambió es **dónde** se busca cada cosa. Nadie ganó ni perdió acceso, y la aplicación del teléfono funciona exactamente igual que antes.

2. La división: Mantenimiento y Servicio

Este es el capítulo que hay que leer primero. Si se entiende esta tabla, ya no hay que adivinar en cuál de las dos pantallas buscar:

	 Mantenimiento de Maquinaria	 Servicio de Maquinaria
Quién lo manda	El horómetro . La máquina cumple sus horas y toca servicio.	Una avería reportada por una persona: operador, inspector o coordinador.
¿Se puede prever?	Sí . Se ve venir con semanas de anticipación y se agenda.	No . La máquina se dañó y hay que atenderla.
Qué se ve	Horas acumuladas de cada máquina, cuánto le falta, y los servicios programados que están en el taller o ya cerrados.	Averías pendientes por empresa y máquina, paradas sin resolver, reparaciones en el taller, historial y el reporte de gasto.
Tipo del expediente	 Preventivo (lo fija la sección, no se escoge).	 Correctivo (lo fija la sección, no se escoge).
Pestañas	Tres:  Horómetros ·  En mantenimiento (N) · ✓ Historial	Cuatro:  Averías (N) ·  En reparación (N) · ✓ Historial ·  Reporte
Abre en	 Horómetros	 Averías
Aviso de arriba	 Máquinas próximas a mantenimiento (200 h / 220 h / 250 h).	 Paradas viejas sin resolver (más de 4 horas).
Botones grandes	 Enviar a mantenimiento	 Escanear · reportar avería y  Enviar a reparación

La regla de una línea

Si lo pidió el reloj de la máquina →  **Mantenimiento**.
Si lo pidió una persona porque algo se dañó →  **Servicio**.

Qué cambió si ya usabas el módulo viejo

1) Ya no se escoge el tipo al enviar una máquina al taller

Antes, el formulario de envío traía un selector  **Correctivo** /  **Preventivo** y había que elegirlo a mano. **Ese selector ya no existe:** el tipo lo fija la sección desde donde estás enviando. En su lugar sale una etiqueta fija que dice cuál va a ser y una línea explicando dónde va a quedar el expediente.

POR QUÉ SE QUITÓ

El tipo es justamente el dato que decide **en cuál de las dos secciones queda el expediente**. Si se pudiera cambiar ahí adentro, pasaría esto: abres una reparación desde  Servicio, marcas "preventivo" sin pensarlo, guardas... y el expediente **se muda solo a**  **Mantenimiento**. Al volver a la lista de Servicio ya no está, y quien lo abrió no lo encuentra más. Fijándolo por sección eso no puede pasar.

2) Las reparaciones viejas quedaron en Servicio

Las reparaciones que ya estaban registradas **sin tipo** aparecen en  Servicio, con la etiqueta  **Correctivo**. No es un error: es el comportamiento de siempre, porque el formulario viejo venía con "correctivo" ya

preseleccionado. En  Mantenimiento solo salen los expedientes marcados expresamente como preventivos.

3) Hay un permiso nuevo, pero nadie ganó ni perdió acceso

En **Usuarios** → **Permisos por módulo** ahora hay **dos filas** en vez de una: **Mantenimiento maquinaria** y la nueva **Servicio de maquinaria (averías)**. Mientras un administrador no le ponga un nivel propio, **Servicio hereda exactamente el nivel que la persona ya tenía en Mantenimiento**. Ver el capítulo 16.

4) Desde Inspecciones, una máquina parada lleva a Servicio

En el módulo **Inspecciones**, tocar una máquina marcada como **parada** abre ahora  **Servicio de Maquinaria** con esa máquina buscada, no Mantenimiento. Es lo correcto: una máquina caída es un servicio correctivo, no un mantenimiento programado.

3. Cómo entrar a cada sección y qué se ve siempre en pantalla

Cómo entrar

Sección	Desde el menú Más	Dirección en la computadora
 Mantenimiento	 Mantenimiento de Maquinaria — "Mantenimiento preventivo: horómetros, horas acumuladas y máquinas próximas a su servicio"	termina en <code>/mantenimiento</code>
 Servicio	 Servicio de Maquinaria — "Averías reportadas, enviar a reparación (salida, tiempo, cambios), retorno operativo y reporte de gasto"	termina en <code>/servicio</code>

- Cada fila **solo aparece si tu usuario tiene ese módulo habilitado**.
- Si tienes un panel de coordinador, entras por las tarjetas  **Mantenimiento de Maquinaria** y  **Servicio de Maquinaria**.

Lo que está siempre a la vista, de arriba abajo

Las dos pantallas se ven igual. Cambia el título, las pestañas, el aviso de arriba y los botones:

1. El **título**:  **Mantenimiento de Maquinaria** o  **Servicio de Maquinaria**, con una línea gris debajo que recuerda qué vive en cada una y dónde está lo otro.
2. La **fila de pestañas** — tres en Mantenimiento, cuatro en Servicio (se desliza de lado si no caben en el teléfono).
3. Una **barra de avisos** que aparece y desaparece: verde cuando todo salió bien, roja cuando hubo un error. Dice **Toca para cerrar**.
4. El **aviso de arriba**, que es distinto en cada sección:
 - En  Mantenimiento: el **aviso de horómetros** (capítulo 5).
 - En  Servicio: el **aviso rojo de paradas viejas** (capítulo 9).
5. Los **botones grandes**: uno solo en Mantenimiento ( **Enviar a mantenimiento**) y dos en Servicio ( **Escanear · reportar avería** y  **Enviar a reparación**).
6. Un **buscador**, que sirve para casi todas las pestañas.

SOBRE EL BUSCADOR

No distingue mayúsculas ni acentos: escribir *remocion* encuentra *REMOCIÓN*. Busca por coincidencia parcial, así que no hace falta escribir el nombre completo. El texto de ayuda cambia según la pestaña: en Horómetros busca también por inspector y ubicación.

OJO CON LA PESTAÑA REPORTE

La pestaña  **Reporte** de Servicio **no responde al buscador**, aunque el buscador se siga viendo arriba. Ahí se filtra con sus propias pastillas (caso y tipo de maquinaria).

 Mantenimiento siempre abre en  **Horómetros** y  Servicio siempre abre en  **Averías**. Las dos se actualizan solas cuando alguien registra algo desde otro dispositivo: no hace falta recargar.

4. Pestaña Horómetros

 **Sección** Esta pestaña está en  **Mantenimiento de Maquinaria**. Es la pestaña con la que abre la pantalla.

Acá se controla el **mantenimiento preventivo**: cuántas horas lleva trabajando cada máquina desde su último servicio, y a cuál le toca pronto. Es el corazón de esta sección: todo lo demás sale de esta lista.

Cómo se cuenta

$$\text{Horas acumuladas} = \text{Horómetro actual} - \text{Horómetro base}$$

El **horómetro base** es la lectura que tenía la máquina **el día de su último mantenimiento confirmado**. Es una marca de referencia, no el contador de la máquina. El objetivo es **250 horas**.

Las lecturas no se escriben aquí: las carga el **inspector u operador desde el teléfono** al iniciar y al finalizar la jornada, junto con la foto del horómetro. Esta pestaña muestra la lectura de la **última jornada registrada**.

Los tres niveles de alerta

Horas acumuladas	Aviso	Qué significa
200 h o más	 BAJA	Empieza a planificarse el servicio.
220 h o más	 MEDIA	Ya conviene agendarlo.
250 h o más	 ALTA (máxima)	Vencido. Toca hacerlo.

Por debajo de 200 h no hay aviso y la barra se ve verde.

Los cinco totales de arriba (que además filtran)

El panel azul muestra cinco cifras, y **cada una es un botón**: tócala para ver solo esas máquinas, y tócala de nuevo para quitar el filtro.

Total	Qué cuenta
Máquinas	Todas las activas (quita el filtro).
Con horómetro	Las que ya tienen lectura registrada.
Sin marcar	Las que nadie ha marcado todavía.
Próximas (≥200 h)	Las que cruzaron cualquier umbral.
Vencidas (≥250 h)	Las que ya pasaron el objetivo.

NO SUMES "PRÓXIMAS" Y "VENCIDAS"

Se solapan: una máquina vencida también cuenta como próxima, porque cruzó los tres umbrales.

El orden de la lista

Siempre la **más cerca del mantenimiento primero** (mayor acumulado). Las que no tienen lectura quedan al final. En empate, orden alfabético por código. **No se puede cambiar el orden**.

La regla más importante: la vencida no se va sola

UNA VEZ VENCIDA, SE QUEDA

Cuando una máquina llega a las 250 h queda marcada como **"requiere mantenimiento"** y **no sale de esa condición aunque una lectura posterior baje el acumulado** (por ejemplo si se cambió el horómetro o se corrigió un número mal tecleado).

La **única** forma de sacarla es el botón **✓ Confirmar mantenimiento y reiniciar horómetro**. Funciona igual que una avería pendiente: arrastra hasta que alguien la resuelva de verdad.

Qué hace exactamente "Confirmar mantenimiento"

1. Pide confirmar: *¿Confirmas que a "[CÓDIGO]" ya se le hizo el mantenimiento? Se reinicia el conteo de horas acumuladas.*
2. Al aceptar, mueve el **horómetro base** hasta la lectura actual y quita la marca de vencida.
3. Resultado inmediato: acumuladas vuelven a **0 h**, faltan **250 h**, barra vacía y verde, sin alerta.

NO SE TOCA EL HORÓMETRO DE LA MÁQUINA

"Reiniciar el horómetro" aquí significa **poner en cero el contador del mantenimiento**, no borrar ni retroceder el horómetro físico. El contador real de la máquina sigue avanzando normal; lo único que cambia es desde qué punto el sistema empieza a contar de nuevo.

El botón está **apagado** si la máquina todavía no tiene ninguna lectura de horómetro.

CONFIRMAR EL HORÓMETRO NO ES LO MISMO QUE ENVIARLA AL TALLER

✓ Confirmar mantenimiento y reiniciar horómetro solo pone el contador en cero: sirve cuando el servicio ya se hizo y solo falta dejarlo asentado. Si la máquina se va a quedar en el taller unos días, usa **🔧 Enviar a mantenimiento** (capítulo 6), que además la marca como No operativa mientras esté fuera.

La campana 🛎

Cuando una máquina cruza un umbral, se genera un aviso en la campana con el nivel, el código, la empresa y las horas acumuladas.

- Se genera **cuando se carga una lectura nueva** (al iniciar o finalizar una jornada), no a una hora fija.
- **Una sola vez por máquina por día** (día de Caracas): si ese día vuelve a cruzar, no se repite.
- Deja de generarse en cuanto se confirma el mantenimiento.

DOS LÍMITES QUE CONVIENE SABER

- 1) Hoy la campana **solo se le muestra al Administrador**. El sistema también genera el aviso para el supervisor, pero a los demás roles la campana ni siquiera se les dibuja, así que no lo ven.
- 2) No es un recordatorio diario automático: si la máquina no trabaja y nadie carga una lectura nueva, **no vuelve a avisar** aunque siga vencida. Por eso conviene revisar la pestaña 🕒 Horómetros de vez en cuando y no esperar a que suene la campana.

5. El aviso de arriba: máquinas próximas a mantenimiento

 Sección Este aviso sale **solo en**  **Mantenimiento de Maquinaria**. En  Servicio no aparece.

Es la barra que sale arriba de los botones cuando hay máquinas que ya cruzaron las 200 horas. Se despliega tocándola y lista las máquinas **de la más grave a la menos grave**, cada una con su nivel ( /  / ), su empresa y las horas acumuladas.

Cada máquina del aviso trae el botón  **Confirmar mantenimiento y reiniciar horómetro**, que hace exactamente lo mismo que en la pestaña  Horómetros (capítulo 4): mueve el horómetro base a la lectura actual y deja el conteo en cero.

PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD

El aviso te ahorra entrar a buscar. Es lo primero que se ve al abrir la sección, así que con una mirada ya sabes si hay algo vencido. Si no hay ninguna máquina por encima de 200 h, la barra simplemente no se dibuja.

6. Enviar una máquina a mantenimiento

 Sección Este envío se hace desde  **Mantenimiento de Maquinaria** y crea un expediente  **Preventivo**.

Es para cuando a la máquina le toca su servicio programado y se va a quedar en el taller. Se llega por el botón grande  **Enviar a mantenimiento**, que primero te pide elegir la máquina.

AL ELEGIR LA MÁQUINA

El título del selector dice "*Elige la máquina a la que le toca mantenimiento*". Ahí solo se puede buscar por **código y empresa** — no por placa ni serial. Las máquinas que ya están en el taller salen marcadas "*ya en reparación*" y no se pueden elegir de nuevo, estén donde estén: si una máquina está en reparación correctiva en  Servicio, tampoco se puede mandar a mantenimiento desde acá hasta que vuelva operativa.

Campo	¿Obligatorio?	Detalle
Tipo	No se escoge	Sale fija la etiqueta  Preventivo con la aclaratoria " <i>Se registra como mantenimiento preventivo (quedará en Mantenimiento)</i> ".
Fecha de entrada a mantenimiento	Ya viene	La de hoy. Se puede cambiar.
Motivo del mantenimiento	Sí	Ej. <i>servicio de 250 h, cambio de aceite y filtros</i> .
¿Por cuánto tiempo? (días estimados)	No	Cuánto se calcula que va a tardar.
¿Qué se le va a cambiar?	No	Se puede llenar después, al registrar el retorno.

Al guardar pasan **tres cosas a la vez**:

1. Se abre el expediente de mantenimiento con tu nombre, marcado como  **Preventivo**.
2. **La máquina queda "No operativa" en todo el sistema** mientras esté en el taller.
3. Se deja una marca de **máquina parada** con el motivo, para que la parada **también se vea en el módulo de Inspecciones**.

La pantalla salta sola a la pestaña  **En mantenimiento**.

SÍ, UN MANTENIMIENTO PROGRAMADO TAMBIÉN LA DEJA NO OPERATIVA

No es un error ni una avería: mientras la máquina esté en el taller **no puede trabajar**, así que el sistema la marca como No operativa igual que en una reparación correctiva. Vuelve a Operativa al registrar el retorno (capítulo 14).

7. Pestañas En mantenimiento y ✓ Historial

 Sección Las dos están en  **Mantenimiento de Maquinaria** y muestran **solo expedientes preventivos**.

En mantenimiento (N)

Las máquinas que están **en el taller ahora mismo por su servicio programado**. Salen con la más reciente arriba. El número entre paréntesis es cuántas hay.

Cada tarjeta trae: el código, la etiqueta  **Preventivo**, la marca-modelo, la empresa, la fecha de entrada con los días estimados,  **Enviada por**, el motivo y qué se le va a cambiar.

Un solo botón:  **Registrar retorno operativo** (capítulo 14).

Si no hay ninguna, dice "*Ninguna máquina en mantenimiento — Usa  Enviar a mantenimiento cuando le toque el servicio programado a una máquina*".

UN DETALLE DE LA TARJETA

Aunque estés en Mantenimiento, la fecha aparece con el rótulo "  **Salió a reparación**". Es el mismo campo que usa Servicio y quedó con ese nombre: léelo como "**entró al taller**".

✓ Historial

Los mantenimientos preventivos **ya cerrados**: máquinas que entraron al taller y volvieron. Es solo de consulta, no tiene botones.

Cada tarjeta muestra el recorrido completo:  **entrada** → **retorno**, quién la envió, quién la reactivó y  **Se cambió**: con el trabajo realizado.

Si no hay ninguno, dice "*Sin mantenimientos cerrados*".

NO SE PUEDE REABRIR

Un mantenimiento cerrado no se puede volver a abrir desde el Historial. Si la máquina vuelve a necesitar taller, se registra como una **entrada nueva**.

ACÁ NO SALEN LAS REPARACIONES POR AVERÍA

Este historial es solo de preventivos. Las reparaciones correctivas —y todas las viejas, que no tenían tipo— están en el ✓ Historial de  **Servicio** (capítulo 12).

8. Pestaña Averías

 **Sección** Esta pestaña está en  **Servicio de Maquinaria**. Es la pestaña con la que abre la pantalla.

Muestra **solo las averías pendientes**, agrupadas por **empresa** → **máquina**. Las empresas salen en orden alfabético y arrancan **cerradas**: toca el nombre para abrirla. Si escribes en el buscador, se abren todas solas para no esconderte resultados.

El número entre paréntesis en la pestaña —  **Averías (N)** — es la cantidad de averías pendientes en todo el sistema.

Qué muestra cada máquina

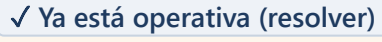
-  **Placa / Serial** — los dos, o  si no tiene ninguno.
-  **Ubicación** — las coordenadas del GPS.
-  **Referencia** — solo si la máquina la tiene cargada.
-  **Edificio / sector** — se calcula solo con el GPS. Si el punto no cae en una zona conocida, usa la referencia escrita; si tampoco hay, dice **Sin zona**.

Y debajo, cada avería con: el ícono del material ( caucho,  aceite,  filtro,  repuesto,  otro), la cantidad,  si trae foto, la nota,  **Reportó** y la fecha. Toca  para abrir la ficha completa con la foto ampliable.

Los botones de esta pestaña

Botón	Qué hace
 Realizado	Marca esa avería como atendida. Pide confirmar. No cambia el estado de la máquina.
 Enviar a reparación	Aparece si la máquina no está ya en el taller. Ver capítulo 11.
 Registrar retorno operativo	Aparece en lugar del anterior cuando la máquina ya está fuera. Ver capítulo 14.

"✓ REALIZADO" NO REACTIVA LA MÁQUINA

Marcar una avería como realizada solo cierra **ese** renglón. La máquina sigue igual que estaba. Para devolverla a operativa hay que usar  (si está en el taller) o  del aviso rojo de arriba.

SI LA MÁQUINA ESTÁ EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ACÁ TAMBIÉN SE TE AVISA

Cuando una máquina con averías pendientes está en el taller, su tarjeta muestra el recuadro naranja "  **En reparación desde ...**" aunque el expediente sea un preventivo de la otra sección. Es a propósito: así no la mandas al taller dos veces. Desde ese recuadro se puede registrar el retorno operativo directamente.

9. El aviso rojo de arriba: paradas viejas sin resolver

Sección

Este aviso sale **solo en**  **Servicio de Maquinaria**. En  Mantenimiento no aparece.

Aparece cuando hay máquinas marcadas como paradas **hace más de 4 horas** sin que nadie las resuelva. Se despliega tocándolo y muestra cada máquina con su nota, su empresa y desde cuándo está parada.

El botón  **Ya está operativa (resolver)** cierra **la parada y todas las averías pendientes** de esa máquina de una sola vez.

PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD

Este aviso es el que evita que una máquina quede "parada" para siempre porque nadie cerró el ticket. Una parada vieja sin resolver arrastra: sigue apareciendo día tras día y ensucia los reportes de inspectores.

POR QUÉ ESTÁ EN SERVICIO Y NO EN MANTENIMIENTO

Una máquina parada es una máquina **caída**, no un servicio programado. Por eso el aviso vive donde se atiende lo que se dañó. Es también el motivo por el que, desde Inspecciones, tocar una máquina parada te trae a esta pantalla.

10. Reportar una avería escaneando el QR

 **Sección** El botón  existe **solo** en  **Servicio de Maquinaria**.

Es lo mismo que hace un operador desde su teléfono, pero desde la vista del coordinador.

Paso 1. Escanea el QR de la máquina. Si el código no es de una máquina, avisa "QR no reconocido".

Paso 2. Elige **qué necesita**:  Caucho ·  Aceite ·  Filtro ·  Repuesto ·  Otro. **Hasta que elijas uno no aparece nada más.**

Paso 3. Según lo que elegiste:

- Si es  **Otro**: describe la falla a mano (ej. *no arranca, fuga de aceite*). No pide cantidad.
- Si es cualquier otro: pon la **cantidad** (opcional) y la **nota** (obligatoria).

Paso 4. Si quieres, adjunta una **foto** (opcional).

Paso 5. Toca . El botón está apagado mientras falte el material o la nota.

La avería queda **pendiente** con tu nombre, y la pantalla salta sola a la pestaña  **Averías**.

REPORTAR NO DETIENE LA MÁQUINA

Registrar una avería desde aquí **no** marca la máquina como no operativa: solo deja el reporte para el mecánico. Si además hay que sacarla de circulación, usa .

11. Enviar una máquina a reparación

 **Sección** Este envío se hace desde  **Servicio de Maquinaria** y crea un expediente  **Correctivo**.

Se llega por el botón grande de arriba (que primero te pide elegir la máquina) o por el botón dentro de la tarjeta de una máquina en  **Averías** (que ya la trae elegida).

AL ELEGIR LA MÁQUINA
El título del selector dice "*Elige la máquina a reparar*". En ese buscador solo se puede buscar por **código y empresa** — no por placa ni serial. Las máquinas que ya están en el taller salen marcadas "*ya en reparación*" y no se pueden elegir de nuevo, incluso si están allá por un mantenimiento preventivo.

Campo	¿Obligatorio?	Detalle
Tipo	No se escoge	Sale fija la etiqueta  Correctivo con la aclaratoria " <i>Se registra como reparación correctiva (quedará en Servicio)</i> ".
Fecha de salida a reparación	Ya viene	La de hoy. Se puede cambiar.
Motivo de la avería	Sí	Ej. falla hidráulica, sin arranque, espera de repuesto.
¿Por cuánto tiempo? (días estimados)	No	Cuánto se calcula que va a tardar.
¿Qué se le va a cambiar?	No	Se puede llenar después, al registrar el retorno.

- Al guardar pasan **tres cosas a la vez**:
1. Se abre el expediente de reparación con tu nombre, marcado como  **Correctivo**.
 2. **La máquina queda "No operativa" en todo el sistema.**
 3. Se deja una marca de **máquina parada** con el motivo, para que la parada **también se vea en el módulo de Inspecciones**.

La pantalla salta sola a la pestaña  **En reparación**.

YA NO SE PUEDE MARCAR "PREVENTIVO" DESDE ACÁ
Antes el formulario traía el selector de tipo. Se quitó a propósito (ver capítulo 2): si mandas la máquina desde Servicio, el expediente queda correctivo y **se queda en Servicio**. Si lo que toca de verdad es el servicio programado por horómetro, envíala desde  **Mantenimiento**.

12. Pestañas En reparación y Historial

 **Sección** Las dos están en  **Servicio de Maquinaria** y muestran **solo expedientes correctivos** — incluidas todas las reparaciones viejas sin tipo.

En reparación (N)

Las máquinas que están **fuera, en el taller, ahora mismo** por una avería. Salen con la más reciente arriba. El número entre paréntesis es cuántas hay.

Cada tarjeta trae: el código, la etiqueta  **Correctivo**, la marca-modelo, la empresa, la fecha de salida con los días estimados,  **Enviada por**, el motivo y qué se le va a cambiar.

Un solo botón:  **Registrar retorno operativo** (capítulo 14).

Si no hay ninguna, dice "Ninguna máquina en reparación — Usa  *Enviar a reparación para registrar una salida al taller*".

Historial

Las reparaciones **ya cerradas**: máquinas que salieron y volvieron. Es solo de consulta, no tiene botones.

Cada tarjeta muestra el recorrido completo:  **salida** → **retorno**, quién la envió, quién la reactivó y  **Se cambió**: con el trabajo realizado.

NO SE PUEDE REABRIR

Una reparación cerrada no se puede volver a abrir desde el Historial. Si la máquina se vuelve a dañar, se registra como una **salida nueva**.

LAS REPARACIONES DE ANTES DE LA DIVISIÓN ESTÁN ACÁ

Todo lo que se registró cuando el módulo era uno solo aparece en este historial con la etiqueta  **Correctivo**, porque el formulario viejo venía con ese tipo ya preseleccionado. Si buscas un mantenimiento programado y no lo consigues en  **Mantenimiento**, búscalo acá.

13. Pestaña Reporte

 **Sección** Esta pestaña está **solo en**  **Servicio de Maquinaria**.  Mantenimiento no tiene reporte.

Es el tablero de gestión: cruza **averías** con **inspecciones** y con el **gasto de almacén** para responder qué equipo está costando más.

AQUÍ LAS AVERÍAS SE CUENTAN DISTINTO

En esta pestaña el conteo es **histórico**: incluye las pendientes y las ya realizadas. En la pestaña  **Averías**, en cambio, solo se ven las pendientes. Por eso los números no coinciden, y está bien que no coincidan.

De dónde sale el gasto en dólares

El gasto de un equipo es **lo que salió del almacén para esa máquina × su costo**. Se toma de las salidas y consumos de Inventario; las compras y entradas no cuentan.

Para saber a qué máquina cargarle cada salida, el sistema mira en este orden:

1. La máquina que se eligió al hacer la salida.
2. Si no, la máquina a la que esté asignado el artículo.
3. Si no, busca el **código del equipo dentro del texto del motivo** de la salida.

POR ESO IMPORTA ELEGIR LA MÁQUINA AL DAR UNA SALIDA

El tercer método es un respaldo para salidas viejas y es aproximado: si el motivo se escribió distinto, ese gasto no se le carga a nadie. Además, **el gasto no tiene filtro de fechas**: es el acumulado histórico completo.

Cómo se agrupa y se filtra

- **Agrupador:**  **Equipo** ·  **Empresa** ·  **Tipo**. Solo agrupando por Equipo se puede tocar una fila para ver el detalle.
- **Filtro por caso** (ver abajo) y **filtro por tipo de maquinaria**, que solo aparece si hay más de una clasificación.

CUIDADO CON LA PALABRA "TIPO"

El agrupador  **Tipo** usa la **clasificación** del equipo (ej. "REMOCIÓN Y EXCAVACIÓN"). En la ficha de la máquina, en cambio, " **Marca - Modelo**" es otro campo distinto (ej. "PAYLOADER"). Son dos cosas diferentes con nombres parecidos. Y ninguna tiene que ver con el **tipo del expediente** (preventivo / correctivo), que es lo que decide en cuál de las dos secciones queda la reparación.

Los tres casos: la lectura de gestión

Caso	Qué significa
 Avería + inspección	Tiene averías y se le hicieron inspecciones. Lo normal. Los "N obs." dicen si la inspección alcanzó a anticipar la falla.
 Avería sin inspección	La señal de alarma. La máquina se está dañando y nadie la está inspeccionando. Es el hueco de control que hay que cerrar.
 Inspección sin avería	Equipos vigilados y sanos. Es el caso bueno.

Los **puntos observados** son los puntos de la **última** inspección marcados  o . Los que están bien no cuentan, y las inspecciones anteriores tampoco.

El ranking y el detalle

La lista va ordenada por **número de averías**, y en empate por mayor gasto. Tocando un equipo (agrupando por Equipo) se abre su ficha: total de averías, gasto, desglose por material, todas las averías con fecha, y el bloque de inspección con sus puntos observados.

El PDF que exporta

El botón  **Exportar reporte (PDF)** genera un documento organizado **por empresa**, con una tabla de 10 columnas: Equipo, Placa/Serial, Averías, los cinco materiales, Gasto y Caso.

EL PDF IGNORA LOS FILTROS DE LA PANTALLA

Aunque tengas puesto un filtro por caso o por tipo, o estés agrupando por empresa, el PDF **siempre exporta todo**, agrupado por empresa. Si necesitas un PDF de solo una parte, hay que recortarlo después.

14. Registrar el retorno operativo

  Este paso es **igual en las dos secciones**: cierra el expediente que estés viendo, sea preventivo o correctivo.

El botón  **Registrar retorno operativo** está en la tarjeta de la máquina en  **En mantenimiento** /  **En reparación**, y también en el recuadro naranja de la pestaña  **Averías** cuando la máquina está en el taller. La ventana se llama  **Retorno operativo** y arriba recuerda el código y desde cuándo salió.

Campo	¿Obligatorio?	Detalle
¿Cuándo volvió operativa?	Ya viene	La fecha de hoy. Se puede cambiar.
¿Qué se le cambió / reparó?	Sí	Viene precargado con lo que se escribió al enviarla.

Al tocar  **Marcar operativa** pasan **cuatro cosas a la vez**:

1. Se cierra el expediente, con la fecha, el trabajo hecho y tu nombre.
2. **La máquina vuelve a "Operativa"** en todo el sistema.
3. Se cierra la marca de máquina parada.
4. **Se cierran TODAS las averías pendientes de esa máquina** — si no, la avería que originó la salida quedaría abierta para siempre.

El expediente pasa de  **En mantenimiento** o  **En reparación** a  **Historial** de esa misma sección.

UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO TAMBIÉN LIMPIA LAS AVERÍAS

Aunque la máquina haya entrado al taller solo por su servicio de 250 h, al registrar el retorno se cierran igual todas sus averías pendientes. Tiene sentido: la máquina volvió operativa. Si algo quedó pendiente de verdad, hay que reportarlo de nuevo desde  **Servicio**.

15. El ciclo completo de una avería

 Todo este capítulo es de  **Servicio de Maquinaria**: explica de dónde salen las averías de la pestaña .

Este capítulo explica de dónde salen las averías que ves en la pestaña , y por qué algunas desaparecen solas y otras se quedan pegadas. Es lo que más confusión genera en campo.

La regla madre

Todas las averías y todas las paradas del sistema viven en **una sola lista**. Lo que las distingue es un solo dato:

Si el material dice...	Entonces es...
Caucho, aceite, filtro, repuesto u otro	 Una avería real. Sale en la pestaña  Averías de Servicio. La tiene que cerrar una persona.
MÁQUINA PARADA	 Solo un marcador de parada. No es una falla. Nunca aparece en la lista de averías. Se cierra sola al terminar el turno.

Las cinco puertas por donde entra una avería

Desde dónde	Quién	Particularidad
QR pegado en la máquina	Operador	Sin usuario ni contraseña: se identifica escaneando su carnet. Como entra en modo anónimo, en Servicio sale "Reportó: —" . Solo equipos de su propia empresa.
Check-in del inspector	Inspector	Bloque "Reportar sin detener la máquina". Funciona sin señal: se sube solo al reconectar.
Panel Coordinador QR	Coordinador QR	Escanea y reporta.
Coordinador de Patio	Patio	Escanea y reporta.
 Servicio de Maquinaria	Coordinador / Admin	Botón  Escanear · reportar avería.

UN DETALLE QUE CONFUNDE: LA OPCIÓN " OTRO" NO ESTÁ EN TODAS PARTES

Desde el **QR del operador**, desde  **Servicio** y al marcar **parada por avería** hay 5 materiales, incluido "Otro" para describir la falla a mano. Pero desde el **check-in del inspector**, el **Coordinador QR** y el **Coordinador de Patio** solo hay 4: caucho, aceite, filtro y repuesto. Si la falla no encaja en ninguno, esos tres tienen que escribirla en la nota, que **siempre es obligatoria**.

Las tres opciones que todo el mundo confunde

Están una debajo de la otra en la misma ficha del inspector, y hacen cosas muy distintas:

	 Detener →  Por avería	 Detener →  No trabajó	 Reportar sin detener
Qué pide	Material, falla, cantidad, foto	Solo el motivo	Material, cantidad, nota, foto
Cuántos registros crea	2	1	1
¿Va a Servicio?	Sí	No	Sí
¿Corta la jornada?	Sí, y banca las horas trabajadas	Sí	No
Cómo se ve la máquina	 Averiada	 Parada	 Averiada
¿Se cierra sola?	El marcador sí, la avería no	Sí , al cerrar el turno	No

"REPORTAR SIN DETENER" IGUAL LA PINTA DE ROJO

Mucha gente cree que reportar sin detener es invisible. No lo es: **la jornada sigue corriendo y las horas siguen contando** —eso sí es cierto—, pero la máquina **se va a ver  roja** hasta que la avería se cierre, porque cualquier avería real pendiente pinta la máquina de rojo. No es lo mismo que detenerla, pero tampoco pasa desapercibida.

Por qué "parada por avería" crea dos registros

Cuando el inspector detiene una máquina por avería, el sistema guarda **dos cosas a la vez**:

1. **La avería real** — es la que ves en la pestaña  Averías de Servicio, con su foto y su nota. Es la que hace que la máquina cuente como  averiada.
2. **El marcador de parada** — no se ve en esa lista, pero es lo que hace que la máquina aparezca  **parada en Inspecciones y en Control de Maquinaria.**

POR ESO "✓ REALIZADO" A VECES NO BASTA

El botón  **Realizado** cierra **solo el renglón que tocaste**. Si la máquina venía de una "parada por avería", puedes cerrar la avería aquí y que la máquina **sigas saliendo  parada** en Control, porque el marcador sigue abierto.

Para cerrar **las dos cosas de golpe** usa el botón  **Ya está operativa (resolver)** del aviso rojo de arriba, o deja que el inspector toque  **Volver a OPERATIVA** desde su teléfono.

Todas las formas de cerrar

Acción	Dónde	Qué cierra
 Volver a OPERATIVA	Teléfono del inspector	Todo: el marcador y todas las averías de esa máquina. Además deja constancia de la visita del inspector.
✓ Realizado	 Servicio ·  Averías	Solo ese renglón.
✓ Ya está operativa (resolver)	 Servicio · aviso rojo	El marcador y todas las averías de esa máquina.
 Marcar máquina lista	Coordinador QR	El más amplio: cierra todo y además devuelve la máquina a Operativa y la saca de "Esperando instrucciones".
✓ Registrar retorno operativo	 Servicio o  Mantenimiento	Cierra el expediente del taller, el marcador y todas las averías pendientes.
Automático (cada 10 min)	El sistema	Solo los marcadores de parada cuyo turno ya cerró. Nunca toca una avería real.

Por qué unas reaparecen y otras no

**La avería real la cierra una persona.
La parada "no trabajó" la cierra el reloj.**

- **Una avería real se arrastra** día tras día hasta que alguien la cierre. Aunque pase una semana, ahí sigue.
- **Una parada "no trabajó" se cierra sola** al terminar su turno: la marcada de día se cierra a las 7:00 pm, y la de noche a las 7:00 am. Al día siguiente la máquina sale  **pendiente por iniciar**, no parada.
- **Una "parada por avería" es mixta:** el marcador  se cierra solo al terminar el turno, pero la avería sigue viva. Por eso al día siguiente esa máquina no sale amarilla: **sale roja**. Y así se queda hasta que la resuelvan.

EL "MAQUILLAJE" DE LA REACTIVACIÓN

Si una máquina averiada **inicia una jornada nueva**, las listas dejan de pintarla de rojo — pero **el ticket sigue abierto en**  **Servicio**. Es solo un cambio visual en esas pantallas. Si ves una máquina trabajando normal pero su avería sigue en esa lista, no es un error: es esto. La avería hay que cerrarla igual.

No se puede iniciar jornada con una avería abierta

Mientras una máquina tenga **cualquier** ticket pendiente, el sistema **no deja iniciar jornada**, ni desde el teléfono del inspector ni desde el QR del operador. El mensaje es:

"Esta máquina está marcada como AVERIADA — primero debe resolverse (marcarla Operativa) antes de iniciar jornada."

El orden correcto es siempre:

 AVERIADA →  VOLVER A OPERATIVA →  INICIAR JORNADA

Esto no es un capricho: si se pudiera iniciar la jornada sin resolver, la avería quedaría abierta y **la máquina volvería a aparecer roja al día siguiente**, aunque llevara días trabajando bien. Es exactamente el problema que

esta regla evita.

16. Permisos: quién puede hacer qué

  Cada sección tiene **su propia fila** en los permisos, pero Servicio nace heredando el nivel de Mantenimiento.

En **Usuarios** → **Permisos por módulo** hay dos filas, y cada una tiene cuatro niveles: **Sin acceso**, **Lectura**, **Escritura** y **Full control**.

Fila en la pantalla de permisos	Qué abre
Mantenimiento maquinaria	 Mantenimiento de Maquinaria (horómetros y preventivos).
Servicio de maquinaria (averías)	 Servicio de Maquinaria (averías, taller correctivo y reporte). Es la fila nueva.

LA HERENCIA: POR QUÉ NADIE GANÓ NI PERDIÓ ACCESO CON LA DIVISIÓN

Mientras un administrador **no le ponga un nivel propio** a la fila de Servicio, cada usuario ve Servicio con **exactamente el mismo nivel que ya tenía en Mantenimiento**.

Sin esa herencia la división habría movido accesos sola en las dos direcciones: quien tenía Mantenimiento en "Sin acceso" habría visto Servicio abierto, y quien lo tenía por su rol habría perdido las averías de un día para otro. Con la herencia, quien entraba antes sigue entrando a las dos, igual que siempre.

En cuanto un administrador le asigna un nivel propio a Servicio, ese nivel manda y la herencia deja de aplicar. Así se puede, por ejemplo, dejar a alguien solo con las averías y quitarle los horómetros, o al revés.

Las reglas de siempre se mantienen en las dos secciones:

- El **administrador** siempre tiene control total.
- Quien tiene un **rol de coordinador** hereda el nivel de su rol; si además un administrador le dio un permiso propio, **vale el mayor de los dos**.
- Quien no tiene rol personalizado entra con el nivel que le pusieron y, si nadie le puso ninguno, **entra con permiso de escritura**.

IMPORTANTE: "LECTURA" NO IMPIDE ESCRIBIR EN ESTOS MÓDULOS

Hoy las pantallas **no distinguen entre Lectura y Escritura**. Quien tiene "Lectura" ve todos los botones habilitados y **sus acciones se guardan igual**: puede marcar averías como realizadas, enviar máquinas al taller y confirmar mantenimientos.

Lo único que bloquea de verdad es el nivel **Sin acceso**, que muestra la pantalla vacía con el mensaje "No tienes permiso para ver este módulo."

Qué hacer mientras tanto: si alguien no debe modificar nada aquí, ponle **Sin acceso**. Darle "Lectura" pensando que es solo consulta **no lo limita**. Y recuerda hacerlo en **las dos filas** si la idea es cerrarle el taller completo.

17. Límites de los módulos (lo que NO hacen)

Para que nadie los busque en vano:

- **No hay filtro de fecha, empresa ni estado** en  Averías,  En mantenimiento,  En reparación ni  Historial: el único filtro es el buscador de texto (y en  Horómetros, los cinco totales de arriba).
- **No se puede editar ni borrar** una avería o un expediente ya registrado.
- **No se puede reabrir** un expediente cerrado, ni preventivo ni correctivo.
- **No se puede mover un expediente de una sección a la otra.** El tipo se fija al enviarlo y no se cambia después. Si te equivocaste de sección, hay que registrar el retorno y abrirlo de nuevo donde corresponde.
- **No hay exportación en  Mantenimiento** —ni en Horómetros, ni en En mantenimiento, ni en su Historial—. El único PDF de todo el taller es el de la pestaña  Reporte de  Servicio.
- **No hay campo de costo, factura ni taller** en el formulario de envío: solo fecha, motivo, días estimados y trabajo realizado. El costo del equipo se ve en la pestaña  Reporte, y sale del almacén.
- **La foto del horómetro es una sola por jornada:** la que se sube al finalizar reemplaza a la del inicio.

18. Todos los mensajes del sistema

Cuando algo falta

- "Indica el motivo de la avería — es obligatorio."
- "Indica qué se le cambió / reparó a la máquina."
- "❌ Describe la falla — la nota es obligatoria."

UN DETALLE EN 🛠️ MANTENIMIENTO

Si dejas vacío el motivo al enviar una máquina a mantenimiento, el mensaje sigue diciendo "Indica el motivo de la avería" aunque el campo en pantalla se llame **Motivo del mantenimiento**. Es el mismo aviso para las dos secciones: se refiere a ese campo.

Al escanear o subir foto (🔧 Servicio)

- "❌ QR no reconocido. Escanea el QR de una máquina."
- "❌ No se encontró esa máquina."
- "❌ Permiso de cámara/galería denegado."
- "❌ No se pudo leer la imagen."

Cuando salió bien

- "✅ Avería registrada · [código]."
- "✅ Mantenimiento confirmado en [código] · horómetro reiniciado."
- "✅ [código] · parada resuelta."

Confirmaciones antes de actuar

- **Mantenimiento realizado** — ¿Marcar como REALIZADO el [material] de "[código]"?
- **Confirmar mantenimiento** — ¿Confirmas que a "[código]" ya se le hizo el mantenimiento?
- **Marcar como resuelta** — ¿"[código]" ya volvió a estar operativa? Se cierra la parada y cualquier avería pendiente de esta máquina.

Avisos dentro de los formularios

- "⚠️ Al enviar, la máquina queda marcada como 'No operativa' en todo el sistema."
- "✓ Al registrar, la máquina vuelve a 'Operativa' en todo el sistema."
- "Se registra como mantenimiento preventivo (quedará en Mantenimiento)."
- "Se registra como reparación correctiva (quedará en Servicio)."

SI SALE UN MENSAJE RARO EN ROJO

Cuando falla el guardado, el sistema muestra **el error tal cual lo devuelve el servidor**, que a veces está en inglés y es técnico. No es un error tuyo: normalmente es falta de conexión. Reintenta, y si sigue, avisa a sistemas con una foto del mensaje.